ALDx

# Pengujian & UAT

Uji otomatis, uji asap, dan seluruh skenario UAT (isian di lembar-uji.xlsx).

Diperbarui 13 November 2026

# Isi

1. Bahan Pengujian ALDx
2. Skenario Uji (UAT) ALDx

# Bahan Pengujian ALDx

Tiga lapis pengujian, dari yang otomatis sampai uji oleh pengguna.

| Lapis | Apa | Siapa | Kapan | Berkas |
|---|---|---|---|---|
| 1. **Uji otomatis** | 81 pemeriksaan: container, koneksi, backgrounder, 23 chart, ramalan (termasuk tipe angka ClickHouse), engine, halaman & menu, keamanan & Superadmin, batas data, ekspor, peran AI, hierarki dimensi, objek dashboard, Tampilkan saya & analitik lengkap, preset tema, kolom ID, data latihan harian, impor banyak tabel, versi aplikasi, ukuran & dimensi terdefinisi, kalkulasi cepat, template dashboard, data pendukung latihan, berkas .ald/.aldx, filter global & ulasan, driver Hubungkan data, HTTPS gateway, penguncian akun & audit, hak minimum, ketahanan (ekspor latar & cadangan) | admin server | setiap instalasi, upgrade, perubahan pengaturan | `scripts\uji.ps1` → `config/sps_uji.py` |
| 2. **Uji asap** | 12 skenario manual inti (± 20 menit) | admin server | setelah lapis 1 | skenario bertanda *asap* |
| 3. **UAT** | 168 skenario per level & area | perwakilan pengguna tiap level | sebelum dipakai pengguna, dan setelah upgrade mayor | skenario-uji.md, lembar-uji.xlsx |

Laporan QA terakhir (installer sampai seluruh menu, UI/UX, keamanan): laporan-qa.md (PDF: `docs\pdf\laporan-qa.pdf`).

## 1. Uji otomatis

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji.ps1           # ringkas
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji.ps1 -Rinci    # + detail galat
```

Contoh hasil:

```
[Komponen]
  LULUS  metadb (PostgreSQL) terhubung               postgresql 17.x
  LULUS  ALDx Engine (ClickHouse) terhubung           versi 25.8.x
  LULUS  Redis terhubung                               redis:6379
  LULUS  Backgrounder menjawab & melayani antrean   4 worker, antrean ['cache', 'ekstrak', 'laporan', 'sqllab']
[Studio]
  LULUS  chart Batang                                  24 baris -> echarts_timeseries_bar
  ...
81/81 lulus
```

Uji ini **tidak mengubah data pengguna** (tabel sementara `uji__otomatis` dibuat lalu dihapus) dan butuh data latihan (`scripts\data-latihan.ps1`).

## 2. UAT: cara menyelenggarakan

1. **Siapkan**: server uji (atau produksi sebelum diumumkan), data latihan, akun penguji per level: minimal 2 akun di role cabang berbeda (untuk uji hak akses H01–H02, E07), satu database uji dengan akun hanya-baca (F12–F13, H09), dan berkas `bahan-ajar/berkas/contoh-target-toko.xlsx` (F14).
2. **Bagikan** `lembar-uji.xlsx` (satu salinan per penguji, atau satu bersama).
3. Penguji mengerjakan skenario sesuai levelnya, mengisi kolom kuning: **Hasil**, **Catatan**, **Penguji**, **Tanggal**.
4. Sheet **Ringkasan** menghitung otomatis: jumlah lulus/gagal per area, % lulus, dan **Prioritas Tinggi gagal**.
5. **Kriteria siap pakai**: *Prioritas Tinggi gagal = 0*. Skenario Sedang/Rendah yang gagal dicatat sebagai perbaikan berikutnya.
6. Kumpulkan catatan **Gagal** + tangkapan layar → kirim ke pengembang bersama `diagnosa.txt`.

| Level penguji | Area yang diuji |
|---|---|
| 1 Pengguna | B, C, H01–H02 |
| 2 Analis | D, E, H07 |
| 3 Admin data | F, H03, H09 |
| 4 Admin server | A, G, H04–H06, H08, I |

## 3. Uji hak akses (paling penting)

Data perusahaan rahasia: kegagalan RLS adalah gangguan **kritis**. Selalu uji dengan **dua akun nyata berbeda lingkup**, bukan hanya akun admin (admin melihat semua).

| Uji | Cara singkat |
|---|---|
| Dashboard | H01: dua akun beda cabang, dashboard sama, total berbeda sesuai cabang |
| Cache | H02: buka bergantian dalam 1 menit; angka tidak tertukar |
| Ekstrak | F06: setelah *Pakai di chart*, pembatasan tetap sama |
| Persiapan data | F02 dengan sumber ber-RLS: dataset hasil tetap terbatas |
| Ramalan | E07: ramalan pengguna A tidak terlihat pengguna B beda lingkup |
| Asisten AI | H07: jawaban hanya berisi cabang penanya |
| Koneksi | H09: koneksi dari wizard menolak UPDATE/INSERT/DELETE |

## 4. Mengubah skenario

Skenario ditulis sekali di `skenario.py` (daftar `SKENARIO`). Setelah mengubah:

```
python docs\pengujian\skenario.py      # membuat ulang skenario-uji.md & lembar-uji.xlsx
```

## 5. Pengujian yang dilakukan pengembang

Selain uji di atas, setiap rilis diuji pengembang di lingkungan uji: - uji backend (test client Flask): 59 kasus termasuk 23 jenis chart, ramalan & RLS-nya, ekstrak (penuh, inkremental, pindah/kembali, hapus terlindungi), upload engine; - uji wizard Hubungkan data: 32 kasus (katalog, uji & simpan PostgreSQL dengan password berkarakter khusus, pesan galat tanpa password, penolakan sumber lokal, impor CSV/Excel/SQLite/Access .mdb & .accdb, token sekali pakai, non-admin ditolak); - uji login mode akun lokal (tanpa LDAP) dan mode LDAP; - uji browser (Playwright): Studio, peta, ramalan, tab Ekstrak, tanpa galat JavaScript; - **render di Superset asli**: setiap jenis chart yang disimpan Studio dibuka di Explore dan dipastikan tampil tanpa galat (31/31); - akurasi anomali: 40 deret acak × 2 skenario → 80/80 lonjakan tertangkap, 0 salah tandai.

# Skenario Uji (UAT) ALDx

Dihasilkan dari `skenario.py`. Isi hasilnya di **`lembar-uji.xlsx`**.

Total **168 skenario**. Prioritas *Tinggi* wajib lulus sebelum dipakai pengguna.

## Uji asap (± 15 menit)

Setelah instalasi/upgrade, jalankan `scripts\uji.ps1` lalu skenario bertanda **asap**: A01, A02, B01, B09, C01, D01, D07, D11, E04, F04, F12, G01, G07, J01, J05.

## A. Instalasi & perawatan

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 4 Admin server | Tinggi/asap | Instalasi baru dengan PASANG.cmd | Docker Desktop menyala, folder di D:\superset | Klik dua kali PASANG.cmd, isi password admin, lewati isian opsional, klik Pasang | Semua langkah selesai; halaman Selesai menampilkan alamat; browser membuka halaman login |
| A02 | 4 Admin server | Tinggi/asap | Uji otomatis | A01 | Jalankan scripts\uji.ps1 | 55/55 LULUS, kode keluar 0 |
| A02b | 4 Admin server | Sedang | Versi tampil & status pembaruan | A01; komputer dengan internet | Buka /login/ (lihat kaki halaman); login → gulir ke bawah Beranda | Login menulis vYYYY.MM.DD; Beranda menulis ALDx vYYYY.MM.DD (+ kode commit bila dipasang dengan git) dan '✓ Versi terbaru' atau 'Pembaruan tersedia' dengan tautan Unduh installer; tanpa internet tertulis 'Tidak bisa dicek' |
| A03 | 4 Admin server | Tinggi | Pemeriksaan prasyarat menolak kondisi tidak layak | Docker Desktop DIMATIKAN | Jalankan PASANG.cmd | Baris 'Docker Desktop menyala' GAGAL, tombol Lanjut nonaktif; setelah Docker dinyalakan & Periksa ulang: OK |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A04 | 4 Admin server | Tinggi | Pindah metadata lama ke PostgreSQL | Instalasi lama (MYSQL_HOST=host.docker.internal + XAMPP menyala, atau MariaDB) | Jalankan PASANG.cmd, centang Pindahkan data | Dashboard, chart, user, koneksi lama tampil di versi baru; .env METADB_JENIS=postgres; upload lama terbaca dari ALDx Engine |
| A05 | 4 Admin server | Tinggi | Instalasi ulang tidak menghapus data | A01 + ada chart buatan sendiri | Jalankan PASANG.cmd lagi (password admin dikosongkan) | Selesai tanpa galat; chart tetap ada; password admin tidak berubah |
| A06 | 4 Admin server | Tinggi | Cadangan & pemulihan metadata | A01 | scripts\cadangkan.ps1 → hapus 1 chart → scripts\cadangkan.ps1 -Pulihkan backup\metadb-<terbaru>.dump | Chart yang dihapus kembali |
| A07 | 4 Admin server | Sedang | Cadangan & pemulihan ALDx Engine | Ada data latihan | scripts\cadangkan.ps1 -Engine → -PulihkanEngine backup\engine\engine-<terbaru>.zip | Berkas .zip terbentuk; setelah pemulihan dataset latihan tetap bisa dibuka |
| A08 | 4 Admin server | Sedang | Versi komponen | A01 | scripts\versi.ps1 | Kolom Diminta = Berjalan untuk Superset, PostgreSQL, ClickHouse, Redis, nginx |
| A09 | 4 Admin server | Sedang | Restart komputer | A01 | Restart Windows, buka Docker Desktop, tunggu 3 menit | Semua container menyala sendiri; uji.ps1 LULUS |
| A10 | 4 Admin server | Sedang | Data latihan | A01 | scripts\data-latihan.ps1 dua kali | Dataset latihan_penjualan (4.320 baris), latihan_lokasi_pelanggan (1.500) & latihan_cabang (6) ada, tidak berganda; dashboard latihan ada |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A11 | 4 Admin server | Tinggi | Urutan menyala setelah Docker mati | A01 | Quit Docker Desktop → buka lagi → ikuti 19–runbook §2.1 | Semua container healthy tanpa perintah tambahan; uji.ps1 LULUS |
| A12 | 4 Admin server | Sedang | Simulasi gangguan engine | A01 | docker compose stop engine → ikuti pohon keputusan 19–runbook §4 → perbaiki | Penyebab ditemukan dari docker compose ps; setelah start engine + restart worker, uji.ps1 LULUS |
| A13 | 4 Admin server | Tinggi | Instalasi baru netral + akun lokal | Komputer tanpa instalasi SPS | PASANG.cmd → Login & pengguna: Akun lokal → isi 2 baris (peran Pengguna & Analis) → Pasang | Login akun baru berhasil; Settings → List Users: peran sesuai (Analis punya sql_lab); tidak ada koneksi selain ALDx Engine; LDAP_SERVERS kosong; password tidak ada di .env & log |
| A14 | 4 Admin server | Sedang | Instalasi dengan LDAP | Server LDAP uji terjangkau | PASANG.cmd → Login & pengguna: LDAP → isi server, domain, search base, admin LDAP → Uji koneksi → Pasang | Uji koneksi OK; .env LDAP_* terisi; login username jaringan berhasil; admin lokal tetap bisa login |
| A15 | 4 Admin server | Sedang | Berkas lisensi ikut terpasang | A01 | Buka folder instalasi (mis. D:\superset); buka LICENSE, NOTICE, THIRD-PARTY-LICENSES.md | Ketiga berkas ada; LICENSE = Apache License 2.0; NOTICE menyebut ALDx & Apache Superset; tidak ada logo instansi di branding\ |

## B. Login & sesi

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | 1 Pengguna | Tinggi/asap | Login akun pengguna | Akun lokal dibuat admin (atau LDAP aktif) | Buka alamat aplikasi, login dengan akun pengguna | Masuk ke halaman depan sesuai Identitas & Tema; nama pengguna tampil di menu |
| B02 | 1 Pengguna | Tinggi | Login admin lokal saat LDAP tidak terjangkau | Putus VPN/LDAP | Login dengan akun admin lokal | Berhasil masuk |
| B03 | 1 Pengguna | Tinggi | Password salah | – | Login dengan password salah | Pesan gagal; tidak masuk |
| B04 | 1 Pengguna | Sedang | Batas percobaan login | – | Coba login salah lebih dari batas per menit (Pusat Kendali → Gateway) | Ditolak sementara (HTTP 429), normal kembali setelah 1 menit |
| B05 | 1 Pengguna | Sedang | Akun LDAP terdaftar otomatis | LDAP aktif; pengguna login pertama kali | Admin cek Settings → List Users | User terdaftar dengan role LDAP_DEFAULT_ROLE + SPS_ROLE_PENGGUNA (+ role "Akses …" bila profil pengguna aktif) |
| B06 | 1 Pengguna | Rendah | Keluar | B01 | Menu Settings → Log out | Kembali ke halaman login; tombol Back tidak membuka data |
| B07 | 1 Pengguna | Sedang | Halaman login beranimasi | – | Buka /login/; lalu aktifkan Windows 'Show animations' = Off dan muat ulang; buka /login/?klasik=1 | Nama, logo & warna perusahaan tampil, latar bergerak; dengan animasi Off latar diam; ?klasik=1 menampilkan login bawaan |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B08 | 1 Pengguna | Tinggi | Menu mengikuti alur & hak akses | Akun Pengguna, Analis, Admin | Login bergantian, buka menu navbar | Sidebar urut Data › Kueri › Visual › Dashboard & Story, sama di semua halaman; tidak ada item ganda; Pengguna tanpa menu Kueri; Analis punya Kueri Visual & SQL Lab; hanya Admin melihat Hubungkan data & Ekstrak |
| B09 | 1 Pengguna | Tinggi/asap | Cangkang aplikasi & Beranda | B01 | Login; buka beberapa menu kiri; buka /dashboard/list / langsung di tab baru | Beranda tampil dengan Cari, 5 kartu Bangun laporan (jumlah benar), Lanjutkan, Dashboard; semua halaman tampil di cangkang tanpa navbar ganda; alamat lama dialihkan ke /app/?p=... |
| B10 | 1 Pengguna | Sedang | Cari & pintasan keyboard | B09 | Ctrl + K, ketik 'latihan', Enter; tekan ? ; tekan g lalu d; Ctrl + \ | Palet menemukan dashboard/chart/dataset; panel Cara pakai sesuai halaman (berisi pintasan); g d membuka Daftar dashboard; sidebar ringkas/lebar |
| B11 | 1 Pengguna | Sedang | Ganti bahasa | B09 | Kiri bawah → Bahasa → English, lalu 日本語, lalu Bahasa Indonesia | Menu, Beranda, Studio, panel bantuan berganti bahasa; halaman Superset ikut (EN/JA asli, ID kamus SPS); nilai data tidak berubah |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B12 | 1 Pengguna | Sedang | Tampilan ponsel | Ponsel / jendela ≤ 760 px | Login dari ponsel; buka Beranda, Daftar dashboard, satu dashboard, menu Lainnya | Bilah tab bawah tampil; laci menu terbuka; tidak ada geser horizontal di Beranda; dashboard terbaca |
| B13 | 1 Pengguna | Tinggi | Panel Asisten AI di setiap halaman | Model AI aktif; akun Pengguna | Di Daftar dashboard tekan Ctrl + I → klik contoh 'Penjualan per cabang tahun ini?'; ketik /panduan cara membuat story | Panel terbuka di kanan (ponsel: layar penuh); jawaban + tabel sesuai hak akses; /panduan menjawab dari isi Cara pakai; hanya peran yang boleh yang tampil |
| B14 | 1 Pengguna | Sedang | Ekspor tabel & grafik | B13 atau Kueri Visual/Studio | Arahkan kursor ke tabel jawaban → Ekspor → Excel, CSV, Teks, Gambar, PDF / cetak, Salin tabel | Berkas terunduh bernama <judul>_<tanggal>; Excel berisi angka (bisa dijumlah); PDF lewat dialog cetak; isi = data di layar |

## C. Dashboard (Level 1)

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | 1 Pengguna | Tinggi/asap | Membuka dashboard latihan | A10, B01 | Dashboards → cari 'latihan' → buka | 8 chart tampil tanpa galat dalam < 10 detik |
| C02 | 1 Pengguna | Tinggi | Filter dashboard | C01 | Filter Kategori = Kesehatan & Kecantikan → Apply filters | Total penjualan berubah menjadi ± 53.8B; semua chart penjualan tersaring |
| C03 | 1 Pengguna | Sedang | Klik-filter | C01 | Klik potongan Elektronik di pie | Chart lain tersaring ke Elektronik; klik lagi membatalkan |
| C04 | 1 Pengguna | Sedang | Unduh CSV & gambar | Role punya kemampuan Unduh | ⋮ → Download → Export to .CSV, lalu Download as image | Berkas CSV & PNG terunduh |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C05 | 1 Pengguna | Sedang | Angka singkat & tooltip | C01 | Arahkan kursor ke batang Cabang Jakarta | Tooltip menampilkan nilai lengkap ± 234 miliar |
| C06 | 1 Pengguna | Sedang | Asisten AI menjawab | Model AI dikonfigurasi, role diizinkan | Tanya: 'total penjualan per cabang tahun 2025' | Jawaban berupa tabel/grafik; angka Cabang Jakarta 2025 ± 91,0 miliar |
| C07 | 1 Pengguna | Rendah | Favorit | C01 | Klik bintang di judul dashboard | Dashboard muncul di Home → Favorites |

## D. Studio Visual (Level 2)

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | 2 Analis | Tinggi/asap | Chart batang seret-lepas | Role analis | Studio → latihan_penjualan → nm_cabang ke Kolom, total ke Baris | Batang 6 cabang; Jakarta tertinggi; rekomendasi Batang berbingkai emas |
| D02 | 2 Analis | Tinggi | Warna bertumpuk | D01 | kategori ke Warna | Batang bertumpuk 5 warna palet SPS; legenda tampil |
| D03 | 2 Analis | Tinggi | Filter lembar | D01 | saluran ke Filter → centang Online → Terapkan | Angka berkurang; pil filter tampil |
| D04 | 2 Analis | Sedang | Ganti agregasi | D01 | Klik pil SUM(total) → Rata-rata | Pil menjadi AVG(total), grafik berubah |
| D05 | 2 Analis | Sedang | Tukar, urutkan, lihat data, label | D01 | Klik Tukar, Urutkan, Lihat data; centang Tampilkan nilai | Batang mendatar; terurut; tabel muncul; nilai tertulis |
| D06 | 2 Analis | Tinggi | 23 jenis chart | A10 | Ikuti contoh di 17-katalog-chart-peta-prediksi.md untuk setiap jenis | Semua 23 jenis tergambar di Studio tanpa galat |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D07 | 2 Analis | Tinggi/asap | Simpan & buka di Explore | D02 | Judul → Simpan → Buka di Explore | Chart Superset tampil sama (warna, tumpukan) tanpa peringatan 'not up to date' |
| D08 | 2 Analis | Sedang | Buka kembali lembar tersimpan | D07 | Panel kanan → Lembar kerja tersimpan → klik | Rak & pilihan kembali seperti saat disimpan |
| D09 | 2 Analis | Tinggi | Susun dashboard | ≥ 2 chart tersimpan | Tab Dashboard → seret 2 chart → atur lebar → Tambah filter nm_cabang → Simpan | Dashboard tampil di menu Dashboards dengan filter Cabang yang bekerja |
| D10 | 2 Analis | Sedang | Tanpa izin simpan | Akun role Gamma | Buat chart di Studio → Simpan | Tidak tersimpan; muncul tautan Explore & pesan izin |
| D11 | 2 Analis | Tinggi/asap | Kueri Visual: klik dua kali | Peran Analis | Kueri → Kueri Visual → pilih database & skema → klik dua kali latihan_penjualan | Hanya tabel skema terpilih yang tampil; kueri langsung dijalankan, 1.000 baris pertama tampil |
| D12 | 2 Analis | Tinggi | Kueri Visual: gabung otomatis & ringkas | D11 | Klik dua kali latihan_lokasi_pelanggan lalu latihan_cabang → kolom pulau, Jumlah belanja, Hitung id_pelanggan → Jalankan | Pesan hijau 'Digabung otomatis … kd_cabang'; Jawa ± Rp18,6 miliar dengan 1.106 pelanggan |
| D13 | 2 Analis | Sedang | Kueri Visual → dataset → Studio | D12; kemampuan Kelola dataset | Isi nama belanja_per_pulau → Simpan jadi dataset → Buat chart di Studio Visual | Dataset tersimpan; Studio terbuka dengan dataset itu terpilih |
| D14 | 2 Analis | Sedang | Pratinjau Auto Chart sesuai jenis | Ada model AI aktif | Asisten AI → Auto Chart → latihan_penjualan → Analisis → ganti jenis kartu pie ke batang | Pratinjau pie berupa lingkaran berlegenda; setelah diganti menjadi batang; tidak ada saran kembar kode/nama cabang |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D15 | 2 Analis | Sedang | Menu Asisten AI hanya bila model aktif | LM Studio/Ollama terpasang | Matikan server model, tunggu 1 menit, muat ulang; nyalakan lagi, tunggu 1 menit, muat ulang | Saat mati menu Asisten AI hilang (Story tetap di Dashboard & Story); saat menyala menu & model muncul |
| D16 | 2 Analis | Sedang | Story hanya dashboard selesai | Ada dashboard draf kosong milik orang lain | Dashboard & Story → Story → Story baru → buka pilihan dashboard | Hanya dashboard berisi chart yang terbit atau milik sendiri (ditandai draf) yang tampil |
| D17 | 2 Analis | Tinggi | Chart berat tidak membuat browser macet | Dataset ≥ 10.000 baris | Explore → Tree Chart (atau Graph/Sankey) → isi Id & Parent → Update chart | Data dibatasi 1.000 baris (Pusat Kendali → Baris maksimal chart berat); halaman tetap responsif; petunjuk Explore tampil |
| D18 | 2 Analis | Tinggi | Hierarki dimensi: buat & telusuri | A10; peran Analis | Studio → latihan_penjualan → Hierarki + → nama Wilayah, centang provinsi, nm_cabang, kategori → hierarki ke Kolom, jumlah_transaksi ke Baris → klik satu batang → ▸ → ◂◂ | Awal 6 provinsi; klik batang → cabang di provinsi itu saja (jalur tampil di pil); ▸ → kategori; ◂◂ kembali ke provinsi |
| D20 | 2 Analis | Tinggi | Hierarki dengan seret-tumpuk | Data latihan harian (A10) | Studio → latihan_penjualan_harian → seret kecamatan ke ATAS kab_kota → isi nama 'Kota & Kecamatan' → Simpan; seret kelurahan ke atas hierarki itu | Dialog Hierarki baru terbuka dengan urutan 1 kab_kota, 2 kecamatan; tersimpan; kelurahan jadi level ke-3; hierarki bawaan Wilayah, Kalender, Produk sudah ada |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D23 | 2 Analis | Tinggi | Ukuran & dimensi terdefinisi | A10; peran Analis (Alpha) | Studio → latihan_penjualan → + Ukuran: nama rata_transaksi, rumus 'total / jumlah_transaksi' → Uji; ganti 'SUM(total) / SUM(jumlah_transaksi)' → Uji → Simpan; + Dimensi: kelompok_nilai = CASE WHEN total >= 150000000 THEN 'Besar' ELSE 'Kecil' END → Simpan; pakai keduanya di chart → Simpan chart → coba Hapus definisi | Rumus tanpa agregat ditolak dengan penjelasan; rumus benar menampilkan contoh hasil ± 867.442; keduanya bertanda ƒ; chart 2 batang (Besar/Kecil); hapus ditolak selama dipakai chart; kolom asli tidak punya menu hapus |
| D24 | 2 Analis | Sedang | N teratas | Data latihan harian | latihan_penjualan_harian: kab_kota + penjualan → isi N teratas = 5 | 5 batang: Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Surabaya, Jakarta Barat, Kota Makassar; status '5 teratas' |
| D21 | 2 Analis | Tinggi | Tampilkan saya dengan banyak kolom | A10 | latihan_penjualan: periode, kategori, saluran ke rak + total → lihat Tampilkan saya → klik Pie | ± 19 dari 23 jenis aktif; Pie memakai kategori, periode & saluran tampil pudar dicoret dan status 'Tidak dipakai Pie: …' |
| D22 | 2 Analis | Sedang | Kolom ID tetap dimensi | Dataset hasil gabung Kueri Visual (kolom t1.ID_...) | Buka dataset gabungan penerbangan di Studio | Semua kolom ID_…, t1.ID_…, kode_…, NIK ada di Dimensi; Harga & angka lain di Ukuran |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D19 | 2 Analis | Tinggi | Objek desain dashboard: teks, gambar, garis | D09; berkas logo PNG | Susun dashboard → Objek: klik Teks → Atur: huruf Playfair Display, 34 px, warna pink, rata tengah; klik Garis; seret Gambar ke baris baru → unggah logo; seret satu chart ke samping logo → Simpan → buka dashboard; buka lagi di Studio & ubah teks → Simpan | Judul tampil dengan huruf & warna pilihan tanpa kartu putih; garis pemisah & logo tampil; SVG ditolak; perubahan teks tersimpan dan CSS buatan sendiri di Superset tidak hilang |
| D25 | 2 Analis | Tinggi | Kalkulasi cepat: % dari total & kumulatif | latihan_penjualan | Studio → periode ke Kolom, total ke Baris, Garis → Hitung = % dari total, lalu Kumulatif → Simpan baru → buka di Explore | % dari total: sumbu bertanda %, jumlah semua titik 100%; Kumulatif: garis selalu naik, titik akhir = total (±667 M); chart tersimpan sama dengan pratinjau; pilihan Hitung mati untuk Pie |
| D26 | 2 Analis | Sedang | Skala warna tabel & Kelompokkan nilai | latihan_penjualan | Tabel nm_cabang × total → centang Skala warna sel; klik kanan nm_cabang → Kelompokkan nilai… → kelompok Jawa = Jakarta, Bandung, Surabaya; nilai lain = Lainnya → Buat dimensi → pakai di Batang | Sel Jakarta paling pekat; dimensi nm_cabang_kelompok bertanda ƒ; batang Jawa ±493 M dan Lainnya ±175 M; klik kanan → Ubah rumus… menampilkan CASE WHEN |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D27 | 2 Analis | Tinggi | Dashboard dari template | latihan_penjualan | Susun dashboard → Dari template… → dataset latihan_penjualan, ukuran utama total, Ringkasan eksekutif → Buat → Simpan dashboard → Buka; ulangi untuk dua template lain | Kanvas terisi judul, kotak angka, tren + ramalan, komposisi, 10 teratas, peta; filter Saluran/Kategori/Cabang/Rentang waktu terpasang; dashboard terbuka tanpa galat dan filter menyaring semua chart |
| D28 | 2 Analis | Tinggi | YoY (% vs tahun lalu) | latihan_penjualan | Studio → periode ke Kolom, total ke Baris, Garis → Hitung = % vs tahun lalu (YoY) → Simpan baru → buka di Explore; ganti dimensi ke nm_cabang | 12 bulan pertama kosong; Januari 2024 ±15,8%; chart tersimpan menampilkan angka yang sama; pilihan YoY mati untuk dimensi bukan tanggal |
| D29 | 2 Analis | Sedang | Simulasi what-if | latihan_penjualan | Studio → nm_cabang × total, Batang → geser Simulasi ke +10% → Simpan baru → buka chart tersimpan | Batang naik 10% (total ±667 M → ±734 M); status menulis 'hanya pratinjau'; chart tersimpan tetap nilai asli; slider mati saat Hitung dipakai |
| D30 | 2 Analis | Tinggi | Dashboard bertab & tinggi kotak | Studio, 3 lembar kerja | Susun dashboard → 2 lembar kerja di tab 1, tinggi kotak pertama 'Sangat tinggi' → + Tab → klik dua kali → 'Rincian' → lembar ke-3 → Simpan → buka dashboard → buka lagi di Studio | Dashboard punya tab Tab 1 & Rincian; kotak pertama lebih tinggi; lembar yang sama ditolak di tab lain; dibuka lagi di Studio dengan tab & tinggi yang sama |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D31 | 2 Analis | Sedang | Tooltip kaya & Jelaskan perubahan | latihan_penjualan | Garis periode × total → arahkan kursor ke Februari 2024 → klik kanan Maret 2024 → Jelaskan perubahan | Tooltip menulis porsi dari total & ▲ 9,1% vs sebelumnya; dialog: naik ±1,6 M (+10%), saluran paling menjelaskan, Online & Grosir penyumbang terbesar |

## E. Peta & analitik prediktif

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E01 | 2 Analis | Tinggi | Peta titik | A10 | latihan_lokasi_pelanggan → lon ke Kolom, lat ke Baris, saluran ke Warna | Rekomendasi Peta titik; titik di 6 wilayah Indonesia, warna per saluran |
| E02 | 2 Analis | Tinggi | Peta provinsi | A10 | provinsi ke Kolom, belanja ke Baris | Rekomendasi Peta provinsi; DKI Jakarta paling gelap; legenda nilai tampil |
| E03 | 2 Analis | Sedang | Peta di Superset | E01–E02 disimpan | Buka chart di Explore | Peta provinsi (Indonesia) & peta titik deck.gl tampil; titik tampil walau ubin peta tidak termuat |
| E04 | 2 Analis | Tinggi/asap | Ramalan | A10 | periode ke Kolom, total ke Baris → centang Ramalan 6 | total tercantum di bagian Ukuran (bukan Dimensi) & tampil SUM(total); garis putus-putus 6 bulan + pita 80/95%; keterangan 'Holt-Winters (musiman 12)'; label sumbu berformat 2025-03-01 |
| E05 | 2 Analis | Tinggi | Tren & anomali | E04 | Centang Garis tren & Tandai anomali | Garis tren titik-titik; satu titik merah di Maret 2025 |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E08 | 2 Analis | Tinggi | Analitik lengkap & tombol Siapkan | A10 | periode + kategori + saluran ke rak, total ke Baris, jenis Garis → klik 'Siapkan agar analitik aktif' → centang Rata bergerak 3, Garis rata-rata, Garis median, Tertinggi & terendah, Target 22000000000 → Simpan baru → buka di Explore | Panel aktif setelah Siapkan (kategori & saluran dilepas, dijelaskan); garis rata bergerak, rata-rata/median/target berlabel ringkas tidak bertumpuk, penanda Tertinggi (Mar 2025) & Terendah; di Explore seri Rata-rata/Median/Target ikut |
| E09 | 2 Analis | Tinggi | Ramalan data harian 2 juta baris | D20 | latihan_penjualan_harian → hierarki Kalender (bulan) ke Kolom, penjualan ke Baris → Ramalan 6 + Tren | Holt-Winters musiman 12; lonjakan menjelang Lebaran tiap tahun terlihat; respons < 2 detik |
| E06 | 2 Analis | Tinggi | Ramalan tersimpan ke dashboard | E04 | Simpan → buka di Explore | Chart garis berisi seri Aktual, Ramalan, batas 80%/95%, Tren; pesan 'diperbarui otomatis tiap hari' |
| E07 | 2 Analis | Tinggi | Ramalan mengikuti lingkup akses | Akun uji cabang: scripts\data-latihan.ps1 - AkunUji (latihan.bandung, latihan.jakarta) | Akun A menyimpan ramalan; akun B membuka chart yang sama | Akun B tidak melihat angka milik lingkup akun A |
| E10 | 2 Analis | Sedang | Analitik per Warna | latihan_penjualan | Garis periode × total, saluran ke Warna → centang Garis tren & Ramalan → Simpan baru | Tiap saluran punya garis tren & ramalan; seri tidak bertumpuk; simpan memberi catatan 'hanya tampil di Studio' |

# F. Data, hak akses & ekstrak (Level 3)

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | 3 Admin data | Tinggi | Dataset dari SQL Lab | Role admin data | SQL Lab → query → Save dataset | Dataset tampil di Datasets, bisa dipakai di Studio |
| F02 | 3 Admin data | Tinggi | Persiapan data | A10 | Kecualikan saluran Reseller → simpan sebagai penjualan_tanpa_reseller | Dataset baru; total = 667,4 – 97,9 ≈ 569,5 miliar |
| F03 | 3 Admin data | Tinggi | Aturan RLS per role | Role contoh 'Latihan Cabang Bandung' + Akun uji cabang: scripts\data-latihan.ps1 -AkunUji (latihan.bandung, latihan.jakarta) | Settings → Row Level Security → Regular, dataset latihan_penjualan, role Cabang Bandung, clause nm_cabang = 'Cabang Bandung' | Akun uji hanya melihat Cabang Bandung (± 121,2 miliar); admin melihat semua |
| F04 | 3 Admin data | Tinggi/asap | Ekstrak penuh | Dataset contoh_transaksi (Koneksi 'Contoh sumber (PostgreSQL)' (dimuat data latihan)) | Data → Ekstrak ke ALDx Engine → mode Penuh, jadwal Harian 02:00 → Buat & segarkan | Status siap; baris = baris sumber; kolom Berikutnya = besok 02:00 |
| F05 | 3 Admin data | Tinggi | Ekstrak inkremental | contoh_transaksi (kolom id_transaksi); tambah data: data-latihan.ps1 -TambahTransaksi 500 | Buat ekstrak Inkremental (kolom tanggal) → tambah data di sumber → Segarkan | Baris terakhir = jumlah baris baru saja; total bertambah |
| F05b | 3 Admin data | Tinggi | Impor banyak tabel + cek kapasitas | Koneksi 'Contoh sumber (PostgreSQL)' (dimuat data latihan): skema toko (6 tabel) & sdm (2 tabel) | Ekstrak → Impor banyak tabel: pilih koneksi & skema → Pilih semua → Cek kapasitas → Impor; lalu Superadmin set Batas data › Ekstrak baris maksimal lebih kecil dari tabel terbesar → Cek kapasitas lagi | Perkiraan baris & ukuran tampil; vonis Cukup + kebutuhan per tabel; semua tabel jadi ekstrak berstatus siap; setelah batas diturunkan vonis Tidak cukup, tabel itu ditandai, tombol Impor mati |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F06 | 3 Admin data | Tinggi | RLS ikut ke ekstrak | F04 dari dataset ber-RLS | Akun uji cabang membuka chart setelah Pakai di chart | Hanya data cabangnya |
| F07 | 3 Admin data | Sedang | Pakai di chart / Kembalikan | F04 | Klik Pakai di chart lalu Kembalikan chart | Jumlah chart dipindah sesuai; dashboard tetap tampil di kedua kondisi |
| F08 | 3 Admin data | Sedang | Hapus ekstrak dilindungi | F07 (chart masih memakai ekstrak) | Klik Hapus | Ditolak dengan pesan 'Masih ada chart yang memakai ekstrak ini' |
| F09 | 3 Admin data | Sedang | Ekstrak gagal tercatat | Password sumber diubah salah | Segarkan | Status gagal + pesan galat; Riwayat mencatat gagal; dashboard tetap memakai data lama |
| F10 | 3 Admin data | Tinggi | Upload CSV ke ALDx Engine | Role dengan kemampuan Upload | + → Data → Upload CSV → database ALDx Engine | Tabel & dataset baru; chart bisa dibuat |
| F11 | 3 Admin data | Sedang | Batas upload | F10 | Upload file lebih besar dari batas MB | Ditolak: 'File terlalu besar. Maksimal … MB' |
| F12 | 3 Admin data | Tinggi/asap | Hubungkan database | Database uji + akun hanya-baca (contoh jadi: koneksi 'Contoh sumber (PostgreSQL)') | Data → Hubungkan data → PostgreSQL → isi → Uji koneksi → Simpan | Uji hijau (versi & schema tampil); koneksi muncul di Settings → Database Connections, hanya-baca, password tidak tampil |
| F13 | 3 Admin data | Tinggi | Pesan galat koneksi jelas | F12 | Uji dengan password salah, lalu dengan port salah | Pesan merah: autentikasi gagal / tidak terjangkau; password tidak tertulis di pesan; tombol Simpan tetap nonaktif |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F14 | 3 Admin data | Tinggi | Impor Excel banyak lembar | berkas bahan-ajar/berkas/contoh-target-toko.xlsx | Hubungkan data → Berkas → pilih berkas → Impor ke ALDx Engine | 2 dataset: contoh_target_toko_target & contoh_target_toko_toko; Buat chart membuka Explore |
| F16 | 3 Admin data | Tinggi | Skema yang ditampilkan per koneksi | Koneksi dengan banyak skema (contoh: 'Contoh sumber (PostgreSQL)' punya toko & sdm) | Hubungkan data → Koneksi tersimpan → Atur skema → centang satu skema → Simpan skema; buka Dataset (+ Dataset), SQL Lab, Kueri Visual | Hanya skema tercentang yang tampil; Kueri Visual langsung memilih skema itu; tabelnya terdaftar |
| F17 | 3 Admin data | Tinggi | Oracle lama (11g) di SQL Lab, Kueri Visual & dataset | Koneksi Oracle 11g | SQL Lab: SELECT * FROM <skema>.<tabel> → Jalankan; Kueri Visual: gabung 2 tabel → Jalankan → Simpan jadi dataset; Buka di SQL Lab | Tidak ada ORA-00933/ORA-00942; maks 1.000 baris; dataset tersimpan; SQL Lab terbuka tanpa 502 |
| F15 | 3 Admin data | Sedang | Impor Microsoft Access | Berkas .mdb/.accdb (mis. Northwind) | Hubungkan data → Berkas → pilih berkas → centang tabel → Impor | Tabel terbaca dengan contoh isi; kolom foto/lampiran dilewati; dataset terbentuk |
| F18 | 3 Admin data | Tinggi | Impor data latihan Penerbangan (6 lembar) | berkas bahan-ajar/berkas/contoh-penerbangan-sedang.xlsx | Hubungkan data → Berkas → pilih berkas → centang 6 lembar, awalan terbang → Impor; Kueri Visual: gabung tiket + jadwal + penerbangan + maskapai, jumlahkan harga (status bukan Refund) per maskapai | 6 dataset terbang_*; tiket 150.000 baris; Nusa Air terbesar Rp151,25 miliar, total Rp323,94 miliar (angka kunci: bahan-ajar/berkas/README.md) |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F19 | 3 Admin data | Sedang | SAP HANA opsional | Image tanpa hdbcli-*.whl di docker\wheels | Hubungkan data → lihat kartu SAP HANA, arahkan kursor; jalankan scripts\uji.ps1 | Kartu SAP HANA nonaktif dengan petunjuk unduh driver SAP; uji 'driver database & berkas terpasang' LULUS dengan catatan 'opsional belum dipasang: SAP HANA'. Setelah hdbcli ditaruh & init.ps1: kartu aktif |
| F25 | 3 Admin data | Sedang | Jejak data (lineage) | A10; akun Analis dengan akses terbatas | Data → Jejak data → pilih latihan_penjualan → arahkan kursor ke sebuah dashboard → klik sebuah chart; ulangi sebagai Analis | Empat kolom Sumber/Dataset/Chart/Dashboard terisi; chart pemakai tersorot; klik membuka chart; Analis hanya melihat dataset & chart yang boleh ia akses |

## G. Pusat Kendali (Level 4)

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G01 | 4 Admin server | Tinggi/asap | Status | A01 | Pusat Kendali → Status | Semua node online; CPU/RAM tampil; antrean tampil |
| G02 | 4 Admin server | Tinggi | Pengaturan langsung | G01 | Ubah Baris maksimal per chart → Simpan | Tersimpan; berlaku ±10 detik; tercatat di Riwayat |
| G03 | 4 Admin server | Tinggi | Pengaturan perlu terapkan | G01 | Ubah proses backgrounder ekstrak → Simpan → scripts\terapkan-server.ps1 | Lencana 'perlu diterapkan' hilang setelah terapkan; Topologi menunjukkan nilai baru |
| G04 | 4 Admin server | Tinggi | Matriks hak akses | Role contoh 'Latihan Cabang Bandung' (dimuat data latihan) | Centang/hapus 'Unduh data chart' untuk satu role | Pengguna role itu kehilangan/mendapat menu Download |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G05 | 4 Admin server | Sedang | Non-admin ditolak | Akun Gamma | Buka /pusat-kendali/ | Pesan 'Pusat Kendali Server hanya untuk Admin.' (403) |
| G06 | 4 Admin server | Rendah | Tambah node | Komputer kedua | scripts\gabung-node.ps1 -Utama <IP> | Node baru muncul di Status ±1 menit |
| G07 | 4 Admin server | Tinggi/asap | Ganti identitas tanpa restart | G01 | Identitas & Tema → ubah Nama aplikasi & Warna utama → Simpan; pengguna lain muat ulang setelah 1 menit | Judul tab, navbar, login & Studio memakai nama/warna baru; tercatat di Riwayat; tanpa restart |
| G08 | 4 Admin server | Sedang | Unggah logo & favicon | G07 | Unggah PNG logo (< 1 MB) dan favicon; lalu 'Pakai otomatis' | Logo tampil di navbar & login; favicon di tab; otomatis kembali ke logo buatan sistem |
| G09 | 4 Admin server | Sedang | Preset tema | G07 | Klik preset Hijau, lalu Netral | Warna & motif berganti; Netral mengembalikan semua isian ke bawaan |
| G10 | 4 Admin server | Tinggi | Batas data: rekomendasi, angka, tanpa batas | Akun Superadmin | Pusat Kendali → Batas data → Impor berkas: baris maksimal = 3 → Simpan; impor CSV 10 baris; lalu klik auto → Simpan | Rekomendasi & rumus tampil; impor ditolak dengan pesan 'melebihi batas 3 baris' tanpa dataset terbentuk; setelah auto impor berhasil |
| G11 | 4 Admin server | Tinggi | Usulan /hw-engineer & /ahli-ui-ux | Akun Superadmin; model AI aktif | Ctrl + I di Pusat Kendali → 'Server terasa lambat…' → Abaikan; ulangi → Terapkan. Di Identitas & Tema minta tema baru | Kartu usulan (lama → baru + alasan, cek kontras untuk tema); Abaikan = tidak ada perubahan; Terapkan = tersimpan & tercatat di Riwayat |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G12 | 4 Admin server | Sedang | Logo ALDx "Tebasan" & animasi pemuatan | Akun Admin | Lihat navbar, halaman login, tab browser; buka dashboard berat; ganti preset ke hijau lalu kembali ke netral | Logo huruf A dibelah sayatan pink di latar terang & gelap, favicon tajam; pemuatan menampilkan sayatan melesat; di preset lain tanda mengikuti warna preset; tidak ada gambar rusak |
| G13 | 4 Admin server | Sedang | Tema bawaan Tinta & Sakura | Akun Admin | Identitas & Tema → preset netral → Terapkan; buka /login/ (jendela Incognito), Beranda, satu dashboard; klik kolom isian login; lalu preset navy | Login bersih: kanvas gradasi hitam → abu tanpa motif, hanya logo di kiri atas + slogan di kiri bawah, garis data tergambar & titik cahaya melaju, panel dipotong sayatan pink; tombol hitam berubah pink saat disorot; fokus & tautan pink; di ponsel kanvas jadi kepala bermiring; navy mengembalikan warna lama |
| G15 | 4 Admin server | Sedang | Preset Neon & warna manual | Akun Admin | Identitas & Tema → preset Neon malam → Simpan; buka /login/ & satu dashboard; lalu ubah Warna aksen kedua manual | Login gelap dengan garis pink & cyan, tombol pink bertulisan gelap saat disorot; pratinjau berubah langsung saat warna diubah; teks di atas setiap warna tetap terbaca; chart bisa memakai skema ALDx Neon |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G16 | 4 Admin server | Tinggi | Preset Tinta & Sakura setelah preset lain | Akun Admin; nama perusahaan sudah diisi | Identitas & Tema → preset Hijau segar → lalu preset Tinta & Sakura | Warna kembali hitam-abu + pink (bukan tetap hijau); nama aplikasi, nama perusahaan, dan logo TIDAK berubah |
| G14 | 4 Admin server | Tinggi | Sematkan dashboard ke web lain | .env: SPS_SEMATKAN_DOMAIN & SPS_SEMATKAN_KUNCI; halaman uji di domain itu | Sematkan → Nyalakan dashboard latihan → minta token (curl, rls nm_cabang = 'Cabang Bandung') → buka iframe /sematkan/d/<uuid>?token=…&f.kategori=Elektronik; ulangi dari domain lain; kunci salah; rls berisi ';' | Dashboard tampil tanpa login, hanya Cabang Bandung & Elektronik; domain lain diblokir; kunci salah 401; rls ';' 400; Matikan → iframe berhenti tampil; halaman ALDx biasa tetap tidak bisa dibingkai |
| G20 | 4 Admin server | Sedang | Kesehatan kueri | Akun Admin; beberapa dashboard sudah dibuka | Kelola → Kesehatan kueri → ganti periode 24 jam / 30 hari; buka sebagai akun bukan Admin | Ringkasan (median, p95, lambat, gagal), chart & dashboard terurut p95 dengan saran; akun bukan Admin ditolak |

## H. Keamanan

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H01 | 1 Pengguna | Tinggi | RLS dashboard antar-pengguna | Akun uji cabang: scripts\data-latihan.ps1 -AkunUji (latihan.bandung, latihan.jakarta) | Keduanya membuka dashboard ber-RLS yang sama | Masing-masing hanya melihat cabangnya; total berbeda |
| H02 | 1 Pengguna | Tinggi | Cache tidak bocor | H01 | Pengguna A membuka dashboard; segera pengguna B membuka chart yang sama | B tidak melihat angka A (kunci cache memakai sidik lingkup) |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H03 | 3 Admin data | Tinggi | Upload ke ClickHouse lain ditolak | Akses upload; ada koneksi ClickHouse selain ALDx Engine | Coba upload ke koneksi ClickHouse itu | Ditolak: 'Upload ke ClickHouse hanya diizinkan ke ALDx Engine.' |
| H04 | 4 Admin server | Tinggi | Berkas rahasia tidak tersaji | – | Buka http://server:8088/.env dan /static/../.env | 404, isi .env tidak pernah tampil |
| H05 | 4 Admin server | Tinggi | Password tidak tercatat | A01 | Cari password admin & ENGINE_PASSWORD di installer\log dan docker compose logs | Tidak ditemukan |
| H06 | 4 Admin server | Sedang | Port internal tertutup | CLUSTER_BIND=127.0.0.1 | Dari komputer lain: Test-NetConnection server -Port 5433/8124/6379 | Semua gagal tersambung |
| H07 | 2 Analis | Sedang | Asisten AI memakai hak akses user | Akun uji cabang | Tanya total penjualan per cabang | Hanya cabang akun itu yang muncul |
| H09 | 3 Admin data | Tinggi | Koneksi wizard hanya-baca | F12 | SQL Lab pada koneksi baru: jalankan UPDATE/INSERT/DELETE | Ditolak (DML tidak diizinkan) |
| H10 | 2 Analis | Tinggi | Kueri Visual tunduk RLS | Akun Analis dengan aturan RLS cabang | Kueri Visual → latihan_penjualan → kolom nm_cabang, Jumlah total → Jalankan | Hanya cabang akun itu yang muncul (sama dengan SQL Lab & dashboard) |
| H12 | 4 Admin server | Tinggi | Installer: Superadmin email & username LDAP opsional | Jaringan kantor/VPN (opsional) | PASANG.cmd → Akun Superadmin (email & password) → Login kantor: centang LDAP, isi username Superadmin → Pasang → login dengan email lalu dengan username jaringan | Email selalu bisa login (juga saat LDAP mati); username jaringan melihat tab Pengaturan/Batas data/Hak akses; password tidak ada di .env |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H13 | 1 Pengguna | Tinggi | Akun terkunci setelah salah password | Akun uji | Login dengan password salah 5 kali, lalu dengan password benar | Pesan 'Akun dikunci sementara… coba lagi pukul …'; password benar ditolak sampai kunci habis atau Admin membuka di Pusat Kendali › Riwayat |
| H14 | 4 Admin server | Tinggi | Jejak audit lengkap | H13; akun Admin | Unduh CSV dari chart, ekspor berkas .ald, ubah role pengguna, lalu buka Pusat Kendali › Riwayat | Semua aksi tampil dengan waktu, pengguna & alamat IP; Unduh CSV menghasilkan berkas yang terbaca Excel |
| H15 | 3 Admin data | Tinggi | Data .aldx impor tertutup untuk orang lain | Berkas .aldx berisi data; akun Admin & akun cabang | Admin mengimpor dengan 'Pakai data di berkas'; akun cabang membuka dataset hasil impor | Akun cabang melihat 0 baris; ada aturan 'ALDx berkas: … (khusus admin)' di Hak akses data; akun non-Admin tidak bisa mencentang 'Pakai data' |
| H16 | 4 Admin server | Sedang | Hak minimum role bawaan | build-dashboards sudah dijalankan | Pusat Kendali › Hak akses; login akun Pengguna dan cek menu | Pengguna tidak melihat menu Pusat Kendali/Databases/Action Log; peringatan kuning muncul bila ada non-Admin ber-role Alpha |
| H11 | 4 Admin server | Tinggi | Pengaturan vital khusus Superadmin | Akun Admin biasa (bukan Superadmin) | Buka Pusat Kendali; coba buka ?tab=pengaturan; di Kelola › Pengguna beri diri sendiri role Superadmin | Tab Pengaturan, Batas data, Hak akses tidak tampil; API menjawab 403; pemberian role Superadmin ditolak |
| H08 | 4 Admin server | Sedang | Tanpa telemetri pihak ketiga | – | Buka DevTools → Network saat membuka dashboard | Tidak ada permintaan ke scarf.sh atau domain luar selain ubin peta |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H17 | 4 Admin server | Tinggi | Masuk dengan SSO | Aplikasi terdaftar di Entra ID/Google/Keycloak; SSO_* di .env | Halaman login → Masuk dengan … → login di penyedia; ulangi dengan email domain lain; matikan internet lalu login password | Akun dengan domain benar masuk (dibuat otomatis bila SSO_BUAT_AKUN=1); domain lain ditolak dengan pesan; login password tetap berfungsi; tercatat di jejak audit |

## I. Kinerja

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I01 | 1 Pengguna | Sedang | Dashboard ekstrak cepat | Dashboard memakai ekstrak | Buka dashboard (cache dikosongkan: Force refresh) | Semua chart < 3 detik |
| I02 | 4 Admin server | Sedang | Beban bersamaan | ≥ 20 penguji | Semua membuka & menyaring dashboard latihan pada menit yang sama | Tidak ada galat; Status: CPU web < 85%; antrean kembali 0 dalam 1 menit |
| I03 | 4 Admin server | Sedang | Penyegaran ekstrak besar | Sumber ≥ 10 juta baris | Segarkan ekstrak penuh saat jam kerja | Dashboard tetap bisa dibuka selama penyegaran; selesai < batas 6 jam |
| I04 | 4 Admin server | Rendah | Ramalan harian | Ada chart ramalan | Cek keesokan hari setelah 03:00 | Kolom diperbarui di tabel sps_ramalan berganti; chart memuat data terbaru |
| I05 | 3 Admin data | Sedang | Data besar 1 juta tiket | scripts\data-penerbangan.ps1 (berkas besar dibuat) | Hubungkan data → Berkas → contoh-penerbangan-besar.xlsx → Impor; buat chart pendapatan per bulan dari tiket + jadwal; ulangi setelah ekstrak | Impor selesai tanpa melebihi batas (atau pesan batas jelas); 1.000.000 baris tiket; pendapatan Rp2,28 triliun; chart tampil < 5 detik setelah ekstrak |

## J. Berkas, filter global & ulasan

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 | 2 Analis | Tinggi/asap | Ekspor .ald & impor sebagai salinan | Dashboard latihan | Dashboard & Story → Berkas .ald / .aldx → Dashboard latihan → .ald → Kunci server → Unduh; lalu Impor berkas itu → Salinan baru | Berkas terunduh; ringkasan 'terverifikasi'; dashboard '(salinan)' terbuka dengan chart yang sama; dataset lama tidak berubah |
| J02 | 2 Analis | Tinggi | Paket .aldx berisi data sesuai hak akses | Akun uji cabang: scripts\data-latihan.ps1 -AkunUji (latihan.bandung, latihan.jakarta) | Ekspor .aldx + Sertakan salinan data dengan akun cabang; impor dengan akun admin → Pakai data di berkas | Jumlah baris di ringkasan = baris yang boleh dilihat akun cabang; dashboard hasil impor memakai ALDx Engine |
| J03 | 2 Analis | Tinggi | Berkas berkata sandi & berkas rusak | J01 | Ekspor dengan Kata sandi; impor tanpa sandi, dengan sandi salah, lalu sandi benar; ubah 1 byte berkas lalu impor | Tanpa/salah sandi ditolak; sandi benar terbuka; berkas diubah ditolak |
| J04 | 3 Admin data | Tinggi | Berkas tanpa rahasia koneksi | J01 | Cek isi berkas (tidak bisa dibuka tanpa kunci); Impor ke koneksi tujuan lain | Tidak ada alamat/user/password koneksi; hanya koneksi yang boleh diakses penerima yang bisa dipilih |
| J05 | 1 Pengguna | Tinggi/asap | Filter global di semua dashboard & Story | Dashboard latihan & latihan-wilayah (keduanya punya filter Kategori) | Tombol corong → Kategori = Elektronik → Terapkan; buka dashboard lain & Story | Kedua dashboard langsung tersaring Elektronik (209B dan 5,45T); lencana corong = 1; hapus semua = kembali normal |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J12 | 1 Pengguna | Tinggi | Telusuri ke dashboard lain (drill-through) | Dashboard latihan & latihan-wilayah | Dashboard latihan → klik irisan Elektronik di pie → tombol Telusuri → pilih Latihan: Wilayah & Prediksi → klik chip ← di bilah atas | Panel menulis 'kategori: Elektronik' dan menawarkan dashboard Wilayah; tujuan terbuka tersaring (total 5,45 T); chip Kembali mengantar ke dashboard asal; tanpa filter aktif panel memberi petunjuk |
| J13 | 1 Pengguna | Tinggi | Tampilan tersimpan (bookmark) | Dashboard Latihan: Wilayah & Prediksi | Pilih Kategori = Elektronik → Terapkan → Telusuri → nama 'Elektronik saja' → Simpan tampilan ini; hapus filter; Telusuri → klik 'Elektronik saja'; login akun lain; hapus dengan × | Dashboard terbuka tersaring Elektronik; tampilan tidak terlihat di akun lain; × menghapus; tanpa filter aktif kotak simpan tidak muncul |
| J14 | 1 Pengguna | Tinggi | Drill-through lewat klik kanan | Dashboard latihan | Klik kanan sebuah sel/batang/irisan pada chart → Telusuri ke dashboard lain… → pilih dashboard tujuan; ulangi pada kotak angka | Butir muncul di menu klik kanan; panel Telusuri terbuka dengan nilai yang diklik sebagai filter; tujuan terbuka tersaring; pada kotak angka menu menutup dan panel memberi petunjuk |
| J06 | 1 Pengguna | Sedang | Komentar & rating dimoderasi | Akun pengguna & Superadmin | Pengguna: dashboard → tombol komentar → 4 bintang + komentar → Kirim; Superadmin: Kelola → Moderasi ulasan → Tampilkan | Sebelum disetujui hanya penulis & Superadmin yang melihat; sesudahnya semua; rata-rata rating tampil |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J07 | 1 Pengguna | Sedang | Balasan & @sebut | J06; dua akun | A menulis komentar menyebut @B; B membalas komentar A | Saran nama muncul saat mengetik @; B mendapat titik di avatar & pemberitahuan; balasan tampil menjorok di bawah komentar A |
| J08 | 1 Pengguna | Sedang | Filter global rentang & per akun | Dashboard latihan-wilayah (filter Tahun rentang & Rentang waktu) | Corong → Tahun dari 2024 sampai 2025 → Terapkan (lalu ganti: Rentang waktu, Tanggal tertentu 2025-01-01 : 2026-01-01); buka ALDx dari komputer/ponsel lain | Total penjualan 10T (2024–2025), lalu 5,2T (tahun 2025); filter yang sama sudah aktif di perangkat lain |
| J09 | 3 Admin data | Sedang | Ekspor .aldx besar di latar | Backgrounder menyala; dashboard dengan data | Ekspor .aldx + data → pindah halaman → kembali ke Berkas | Pesan 'disiapkan di latar'; bagian Ekspor terakhir berubah siap; Unduh berhasil; akun lain tidak bisa mengunduh |
| J11 | 1 Pengguna | Sedang | Filter global: pilih nilai, chip & kecualikan | Dashboard latihan; layar ≥ 1280 px | Corong → Cabang → ketik 'ban' → pilih Cabang Bandung dari daftar → Terapkan; × pada chip di bilah atas; terapkan lagi lalu centang Kecualikan dashboard ini → Terapkan | Daftar nilai hanya berisi cabang yang boleh dilihat; chip 'Cabang Bandung' tampil & angka tersaring; × = kembali normal; dikecualikan = dashboard tanpa filter, chip redup bertanda 'dikecualikan', dashboard lain tetap tersaring |
| J10 | 4 Admin server | Rendah | Moderasi massal | ≥ 3 komentar menunggu | Moderasi ulasan → Pilih semua → Tampilkan terpilih | Semua tampil; lencana jumlah menunggu di menu & avatar hilang; tercatat di jejak audit |

## K. Dashboard lanjutan & kenyamanan

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K13 | 1 Pengguna | Sedang | Label kesegaran data | Dashboard latihan | Buka dashboard latihan → lihat label di bilah atas → arahkan kursor → klik | Label 'Data: … lalu' tampil; tooltip merinci tiap dataset & waktu diperbarui; klik membuka Jejak data; label hilang di halaman selain dashboard |
| K14 | 1 Pengguna | Sedang | Ekspor dashboard ke PowerPoint | Dashboard latihan-wilayah | Buka dashboard → tombol PowerPoint di bilah atas → buka berkas di PowerPoint/LibreOffice | Berkas .pptx terunduh: slide sampul + satu chart per slide dengan judul; tombol tidak tampil di halaman selain dashboard |
| K15 | 2 Analis | Tinggi | Asisten AI: gabung dataset detail | Model AI tersambung; izin membuat dataset | Panel ✦ → 'dari latihan_cabang, latihan_lokasi_pelanggan, latihan_penjualan buatkan dataset detail' → buka tautan dataset → hitung baris; login akun Latihan Cabang Bandung | Dataset baru = latihan_penjualan + kolom cabang (4.320 baris, total sama dengan asal); latihan_lokasi_pelanggan dilewati dengan alasan banyak-ke-banyak; akun Bandung hanya melihat kd_cabang C02 |
| K16 | 1 Pengguna | Sedang | Asisten AI: model lambat | Model lokal kecil tanpa GPU | Ajukan permintaan bertahap (mis. buat dashboard 4 chart) | Selama menunggu tampil waktu berjalan & langkah yang selesai; Batalkan menghentikan setelah langkah berjalan; bila melewati 15 menit jawaban menyebut langkah yang sudah selesai; tidak ada pesan 'tidak terbaca' |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K12 | 3 Admin data | Sedang | Peringatan data | SMTP terpasang (tanpa SMTP: cek log) | Dashboard & Story → Peringatan data → + Peringatan → SQL SELECT SUM(total) FROM latihan_penjualan, syarat > 0, jadwal tiap menit, penerima email sendiri | Peringatan tercatat berjalan; email diterima (atau tercatat di log bila mode uji); masa tenang mencegah email berulang |
| K11 | 1 Pengguna | Sedang | Asisten AI: ringkas dashboard | Model AI tersambung | Buka sebuah dashboard → panel ✦ → klik Ringkas dashboard ini dalam 5 poin | Tombol cepat hanya muncul di halaman dashboard; jawaban merujuk angka di dashboard yang sedang dibuka |
| K01 | 2 Analis | Tinggi | Riwayat versi & pulihkan | Pemilik dashboard | Ubah judul/tata letak → Simpan → Riwayat versi → Pulihkan versi sebelumnya | Judul/tata letak kembali; versi sebelum pemulihan tercatat; pengguna bukan pemilik tidak bisa memulihkan |
| K02 | 2 Analis | Sedang | Tata letak ponsel | Pemilik dashboard; ponsel | Tata ponsel → balik urutan, sembunyikan 1 chart → Simpan → buka di ponsel | Urutan sesuai pengaturan, chart tersembunyi tidak tampil; layar lebar tidak berubah |
| K03 | 3 Admin data | Tinggi | Lihat sebagai… | Admin; dua akun beda cabang | Kelola → Lihat sebagai… → akun cabang A → dashboard latihan → Tampilkan | Setiap chart menampilkan angka cabang A & aturan RLS-nya; tercatat di jejak audit; akun non-Admin ditolak (403) |
| K04 | 3 Admin data | Sedang | Langganan laporan | SMTP_* di .env | Langganan laporan → + Laporan chart, CSV, jadwal tiap jam ke email sendiri | Email berisi CSV diterima; tanpa SMTP_HOST laporan hanya tercatat (tidak dikirim) |

| ID | Level | Prioritas | Skenario | Prasyarat | Langkah | Hasil diharapkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K05 | 2 Analis | Rendah | Lencana Resmi | Pemilik dashboard | Ubah properti → Sertifikasi: Tim Data → buka Beranda & Ctrl+K | Lencana Resmi di Beranda; dashboard itu paling atas di hasil cari |
| K06 | 2 Analis | Sedang | Kueri Visual tersimpan | Akun Analis | Kueri Visual: gabung 2 tabel → nama → Simpan kueri → muat ulang → buka dari Kueri tersimpan | Susunan kembali lengkap; Jalankan memberi hasil sama; kueri tidak terlihat akun lain |
| K07 | 1 Pengguna | Rendah | Mode gelap | – | Avatar → Tampilan → Gelap; buka dashboard & SQL Lab; kembali Terang | Cangkang, dashboard & SQL Lab gelap dan terbaca; kembali terang tanpa sisa |
| K08 | 1 Pengguna | Sedang | Warna kategori sama | Dua akun beda cabang | Keduanya membuka chart Komposisi kategori | Warna tiap kategori sama untuk kedua akun |
| K09 | 4 Admin server | Tinggi | Cadangan terjadwal & uji pulih | Windows server, admin | jadwal-cadangan.ps1 → Start-ScheduledTask kedua tugas → Pusat Kendali Status | Kartu Cadangan terakhir hijau & uji pulih OK; backup\cadangan.log berisi OK |
| K10 | 4 Admin server | Sedang | Uji beban | Di luar jam kerja | uji-beban.ps1 - Akun <admin> - Pengguna 50 - Detik 120 | KESIMPULAN: CUKUP (p95 < 5 dtk, gagal < 1%), atau ikuti saran sizing bila KURANG |